Hoja de Seguridad

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Cassiopeia Star 20 WG

Principales usos recomendados:
uso: producto fitosanitario, Fungicida

Empresa:
BASF Ecuatoriana S.A.
Av. Eloy Alfaro N34-194 y Catalina Aldaz, Edificio Corporativo 194, Piso 7, Oficina 703
170516 Quito – Ecuador
Teléfono: +593 2 3979-500
Dirección e-mail: ehs-bcn@basf.com

Información en caso de urgencia:
LLAME AL: ECU 911 o CISPROQUIM 1800 59 3005
CIATOX 1800 VENENO (836366) y/o , atención ININTERRUMPIDA las 24 horas

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Inhalación - polvo)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión)
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Atención

Indicaciones de peligro:

H332	Nocivo en caso de inhalación.
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de Prudencia:

P101	Si se necesita consejo médico, hay que tener a mano el envase o la etiqueta.
P102	Manténgase fuera del alcance de los niños.
P103	Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P261	Evitar respirar el polvo o humo.

Consejos de prudencia (respuesta):

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P391	Recoger el vertido.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Valoración PBT / mPmB:
El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

producto fitosanitario, Fungicida, granulado dispersable en agua

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pyraclostrobin

Contenido (P/P): 20 %	Toxicidad aguda: Cat. 3 (Inhalación - niebla)
Número CAS: 175013-18-0	Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2
Número INDEX: 613-272-00-6	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irr. aparato respiratorio)
	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1
	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1
	Factor M agudo: 100
	Factor M crónico: 10
	H315, H331, H335, H400, H410

Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt

Contenido (P/P): < 15 %	Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión)
Número CAS: 9084-06-4	H303

Gel de sílice precipitado, exento de cristales
Contenido (P/P): < 25 %
Número CAS: 112926-00-8

sulfato amónico

Contenido (P/P): < 25 %	Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión)
Número CAS: 7783-20-2	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 3
Número CE: 231-984-1	H303, H402

Lignosulfonic acid, sodium salt
Contenido (P/P): < 25 %
Número CAS: 8061-51-6

Caolin
Contenido (P/P): < 10 %
Número CAS: 1332-58-7
Número CE: 310-194-1

sulfato sódico
Contenido (P/P): < 5 %
Número CAS: 7757-82-6
Número CE: 231-820-9

glucosa
Contenido (P/P): < 5 %
Número CAS: 50-99-7
Número CE: 200-075-1

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, espuma, agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
dióxido de carbono

Riesgos especiales:
monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno, dióxido de carbono, oxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, Compuestos organoclóricos, compuestos de sílice
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:
En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Refrigerar con agua los recipientes en peligro. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la formación de polvo.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Método para la limpieza/recogida:
Para pequeñas cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.
Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación.
Utilizar EPI conveniente Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Evitar la formación de polvo.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

Protección de Fuego y Explosión:
En presencia de aire el polvo puede formar una mezcla explosiva. Evitar la formación de polvo. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Medidas específicas de Higiene:
Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:
Periodo de almacenamiento: 60 Meses

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la humedad. Proteger de la irradiación solar directa.

Productos y materiales incompatibles:
Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

1332-58-7: Caolin

Valor VLA-ED 2 mg/m3 (ACGIH)
El valor es válido para partículas que no contengan asbesto y <1% de sílice cristalina.
fracción respirable

Valor VLA-ED 2 mg/m3 (EC OEL)
El valor es válido para partículas que no contengan asbesto y <1% de sílice cristalina.
fracción respirable

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480

minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de partículas con alta eficacia para partículas sólidas y líquidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P3 ó FFP3).

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	sólido (20 °C)
Forma:	sólido
Color:	gris pardo
Olor:	ligero olor, humeante
Valor pH:	aprox. 5 - 7 (CICAP estándar de agua D, 1 %(m), 20 °C)

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

Temperatura de fusión:	aprox. 64 °C Los datos corresponden a la sustancia activa.
Punto de ebullición:	El producto no ha sido ensayado.
Punto de inflamación:	no aplicable, el producto es un sólido
Límite inferior de explosividad:	Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto
Límite superior de explosividad:	Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.
Capacidad de calentamiento propio:	No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Riesgo de explosión:	Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.	(Directiva 92/69/CEE, A.14)
Propiedades comburentes:	Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.	(Directiva 92/69/CEE, A.17)
Presión de vapor:	no aplicable	
Densidad relativa de vapor (aire):	no aplicable	
Densidad:	aprox. 1,68 g/cm3 (20 °C)	(Directiva 109 de la OCDE)
densidad relativa:	No hay datos disponibles.	
Solubilidad en agua:	dispersable	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	no aplicable	
Autoinflamabilidad:	Temperatura: 296 °C	(Método: Directiva 92/69/CEE, A.16)
Valor límite de olor perceptible:	No determinado debido a que es nocivo por inhalación	
Velocidad de evaporación:	no aplicable	
Infllamabilidad:	no es fácilmente inflamable	(Directiva 92/69/CEE, A.10)
Viscosidad, dinámica:	no aplicable, el producto es un sólido	

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones a evitar:
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:
ácidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Baja toxicidad tras una sola ingestión. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación

DL50 rata, macho/hembra(Por ingestión): > 2.000 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

CL50 rata, macho (Por inhalación): aprox. 4,5 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
No se observó mortalidad.

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.

Irritación primaria en piel conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

Irritación de los ojos conejo: no irritante (Directiva 405 de la OCDE)

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Indicaciones: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Sensibilización

Valoración de sensibilización:
No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Prueba Buehler cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la OCDE)

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Los ensayos de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. En varios ensayos realizados en animales no se han observado efectos carcinogénicos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Pyraclostrobin

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local. La sustancia puede dañar el epitelio olfativo tras inhalación repetida

Indicaciones para: Caolin

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
La inhalación repetida de la fracción alveolar de partículas/polvo puede provocar daños pulmonares.

Indicaciones para: Gel de sílice precipitado, exento de cristales

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
La sustancia puede causar daños en los pulmones tras inhalación repetida de dosis elevadas.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
No se espera riesgo por aspiración., El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Otras indicaciones de toxicidad

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 0,033 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Directiva 203 de la OCDE, estático)

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 0,0382 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 17,39 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE)

CE10 (72 h) 0,72 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE)

CE50 (72 h) 1,4 mg/l (biomasa), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE)

Indicaciones para: Pyraclostrobin
Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días), 0,004 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 2 de la OCDE, semiestático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

NOEC (28 Días), 0,00128 mg/l, Mysidopsis bahia (, Flujo continuo.)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Pyraclostrobin
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Pyraclostrobin
Potencial de bioacumulación:
Factor de bioconcentración: 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD 305)
No se espera una acumulación en los organismos.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: Pyraclostrobin
Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Clase:	9
Grupo de Embalaje:	III
Nº ONU:	3077
Etiqueta de Riesgo:	9
Nº Riesgo:	90
Nombre:	SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (PIRACLOSTROBIN)

Transporte Hidroviario

IMDG

Clase:	9
Grupo de Embalaje:	III
Nº ONU:	3077
Etiqueta de Riesgo:	9, EHSM
Polución Marina:	SÍ
Nombre:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (PIRACLOSTROBIN)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3077
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Clase:	9
Grupo de Embalaje:	III
Nº ONU:	3077
Etiqueta de Riesgo:	9, EHSM
Nombre:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (PIRACLOSTROBIN)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3077
Hazard label:	9, EHSM
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN)

Información adicional

El producto puede ser expedido como no peligroso en envases adecuados que contengan una cantidad neta de 5 Kg o menos de acuerdo con las provisiones de varias regulaciones:

ADR, RID, ADN: Disposición especial 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Disposición especial 99 (2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

Información adicional

Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios de la norma técnica NTE INEN 2266:2010.

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

Siga las instrucciones de uso, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente.

16. Otras informaciones

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H315	Provoca irritación cutánea.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.